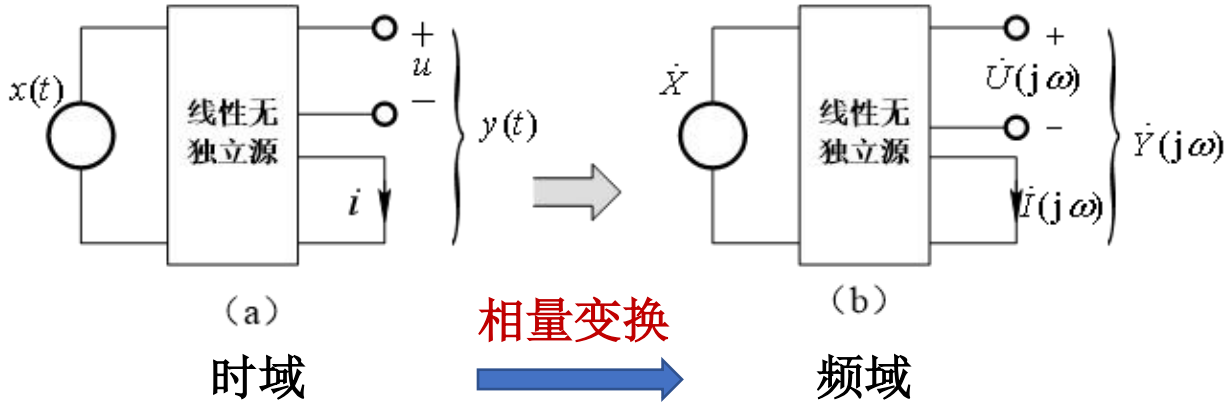
第八章 电路的频率特性
（2-3学时）

1. 网络函数和频率特性
2. RLC串联电路的频率特性
3. 串联电路谐振及其特性
4. 并联电路谐振及其特性

作业：8.4、8.6；8.9、8.16、8.18、8.11

8.1 网络函数和频率特性

1、（频域）网络函数的定义



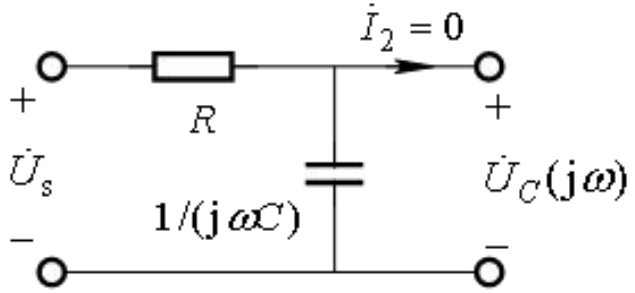
响应相量与激励相量的比值，称为网络函数，记作：

$$\boldsymbol{H(\mathrm{j}\omega) \overset{\text{def}}{=} \frac{\dot{Y}}{\dot{X}} = |H(\mathrm{j}\omega)|\angle\theta(\omega)}$$

① 网络函数一般是个复数，包括模和幅角两部分；

② 网络函数$H(j\omega)$是频率ω的函数。

例题8.1 在图示RC电路中，以电容电压$\dot{U}_C$为响应，以输入电压$\dot{U}_S$为激励，求网络函数$H(j\omega)$。判断$H(j\omega)$频率特性类型。



解：$H(j\omega)=\frac{\dot{U}_C}{\dot{U}_S}=\frac{\frac{1}{j\omega C}}{R+\frac{1}{j\omega C}}=\frac{1}{1+j\omega RC}$

$$|H(j\omega)|=\frac{U_C}{U_S}=\frac{1}{\sqrt{1+(\omega RC)^2}}$$

$$\theta(\omega)=\varphi_C-\varphi_S=-\arctan(\omega RC)$$

重要：网络函数由电路结构和元件参数决定，与激励无关。

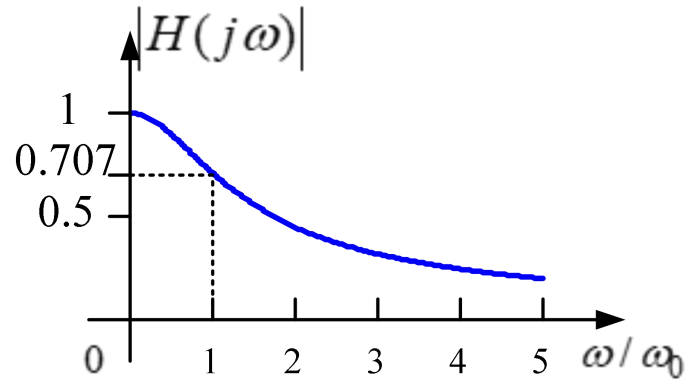
2、网络函数的频率特性

① $|H(j\omega)|\sim\omega$，研究网络函数的模与频率的关系，称为“**幅频特性**”；

② $\theta(\omega)\sim\omega$，研究网络函数的幅角与频率的关系，称为“**相频特性**”。

二者合称网络函数的频率特性。

（1）幅频特性曲线（低通）



$$|H(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1+(\omega RC)^2}},$$

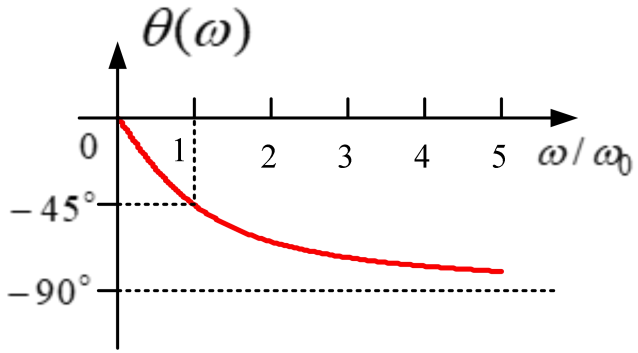
① 令$\omega_o = \frac{1}{RC}$，称作RC电路的“固有频率”。

$$|H(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1+(\frac{\omega}{\omega_o})^2}}$$

② 当$\frac{\omega}{\omega_o} = 1$，即当$\omega = \omega_o$，

$|H(j\omega_o)| = 0.707$，$20log0.707 = -3dB$，故又称ω_o为电路的“-3dB截止频率”。

（2）相频特性曲线



$$\theta(\omega) = -\arctan(\omega RC)$$

$$= -arctan\frac{\omega}{\omega_o}$$

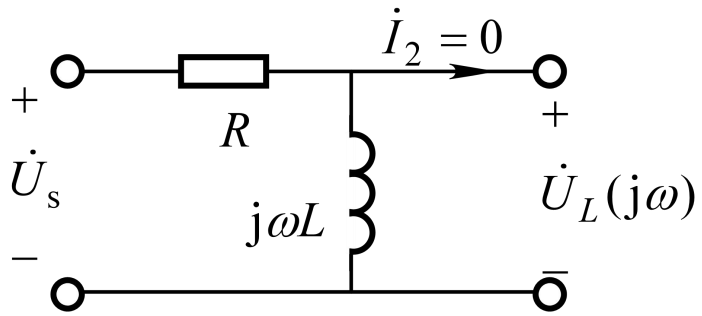
$\omega = 0$时，$\theta = 0°$

$\omega = \omega_o$时，$\theta = -45°$

$\omega \to \infty$时，$\theta = -90°$

对于低通电路，响应的相位滞后于激励的相位；一阶低通，响应最多滞后90°。

例题8.2 在图示RL电路中，以电感电压$\dot{U}_L$为响应，以输入电压$\dot{U}_S$为激励，求网络函数$H(j\omega)$。判断$H(j\omega)$频率特性类型。



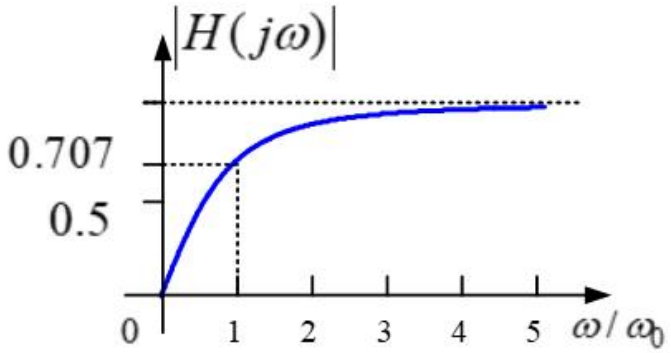
解：$H(j\omega) = \frac{\dot{U}_L}{\dot{U}_S} = \frac{j\omega L}{R+j\omega L} = \frac{j\omega(L/R)}{1+j\omega(L/R)}$

令$\omega_o = \frac{R}{L}$为RL电路的固有频率，则有：

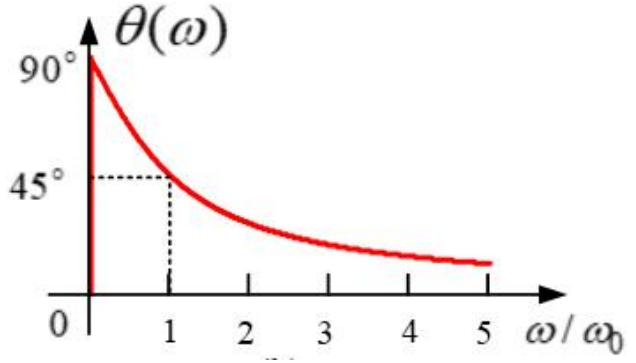
$|H(j\omega)| = \frac{\omega/\omega_o}{\sqrt{1+(\omega/\omega_o)^2}}$ ~ 幅频函数

$\theta(\omega) = 90° - arctan(\omega/\omega_o)$ ~ 相频函数

（1）幅频特性曲线（高通）



（2）相频特性曲线

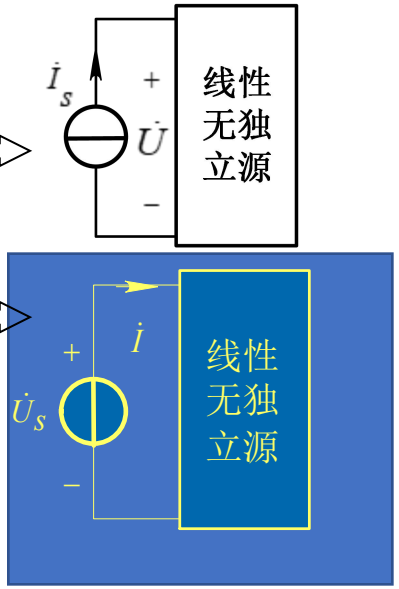


对于高通电路，响应的相位超前激励的相位；
一阶高通，响应最多超前90°。

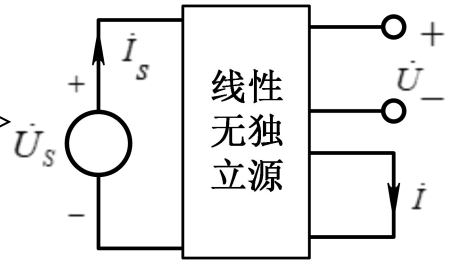
3、网络函数的分类

网络函数

- 激励和响应属于同一端口
  - 等效输入阻抗 $H(\mathrm{j}\omega)=\dot{U}/\dot{I}_S$
  - 等效输入导纳 $H(\mathrm{j}\omega)=\dot{I}/\dot{U}_S$

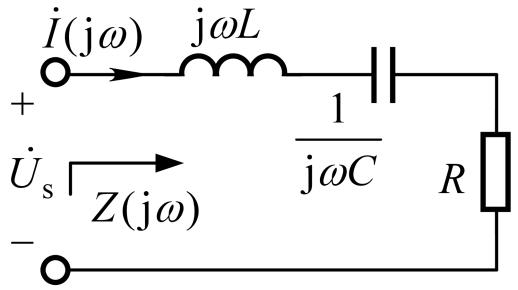


- 激励和响应属于不同端口
  - 转移电流比 $H(\mathrm{j}\omega)=\dot{I}/\dot{I}_S$
  - 转移阻抗 $H(\mathrm{j}\omega)=\dot{U}/\dot{I}_S$
  - 转移导纳 $H(\mathrm{j}\omega)=\dot{I}/\dot{U}_S$
  - 转移电压比 $H(\mathrm{j}\omega)=\dot{U}/\dot{U}_S$



8.2 *RLC*串联电路的谐振和频率特性

1. *R*、*L*、*C*串联谐振



网络函数：输入阻抗$Z(j\omega)=\frac{\dot{U}_S}{\dot{I}}=R+j\left(\omega L-\frac{1}{\omega C}\right)$

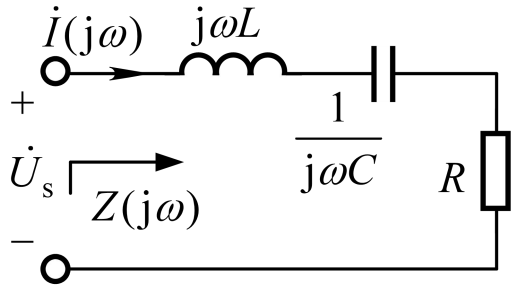
（1）串联谐振的定义：发生谐振时，端口电压$\dot{U}_s$与电流$\dot{I}$同相位，此时$Im[Z]=0$。

（2）串联谐振的电路参数

- 串联回路的谐振频率ω_o：$\omega_o L-\frac{1}{\omega_o C}=0\Rightarrow\boxed{\omega_o=\frac{1}{\sqrt{LC}}(rad/s)}$
- 串联回路的品质因数 Q：谐振时无功功率与有功功率之比。

$$\boxed{Q=\frac{Q_L}{P}=\frac{\omega_o L}{R},\ Q=\frac{|Q_C|}{P}=\frac{1}{\omega_o RC},\ Q=\frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}}}$$

（3）串联谐振时各物理量的特点



- 谐振时当端口电压有效值一定时，回路电流大小达到最大：

$$I_o = \frac{U_S}{|Z|} \Rightarrow I_{o,max} = \frac{U_S}{R}$$

- 谐振时，设回路电流相量为：$\dot{I}_o = \frac{U_S}{R}\angle 0°$，

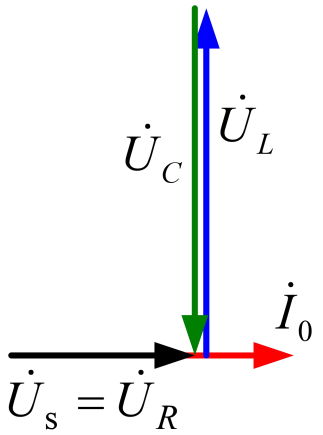
  各元件的电压分别为：

$$\dot{U}_R = R\dot{I}_o$$

$$\dot{U}_L = j\omega_o L\,\dot{I}_o = jQR\dot{I}_o = jQ\dot{U}_R$$

$$\dot{U}_C = -j\frac{1}{\omega_o C}\dot{I}_o = -jQR\dot{I}_o = -jQ\dot{U}_R$$

$$\dot{U}_S = \dot{U}_R + (\dot{U}_L + \dot{U}_C) = \dot{U}_R$$



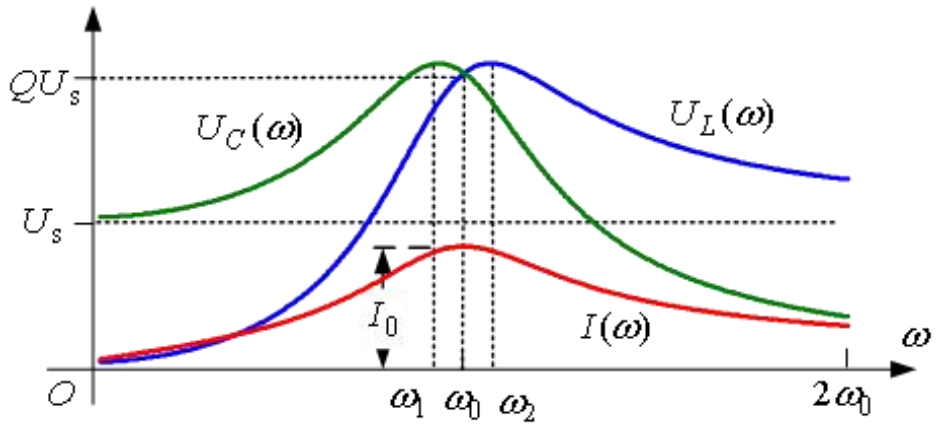
电压、电流相量图

串联谐振时：

① 电感电压相量与电容电压相量大小相等，方向相反；

② 端口电压等于电阻电压；

③ 电感/电容电压大小是电阻电压值的Q倍。



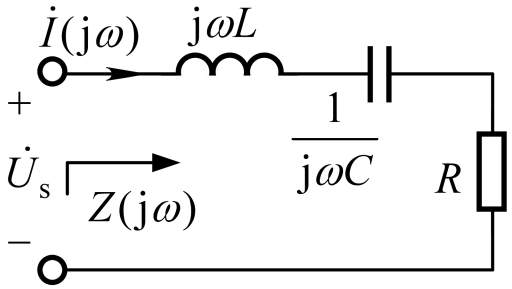
RLC串联电路各响应变量的幅频特性

➢ 谐振时端口的功率

谐振时，端口电压和电流同相，故有： $\boldsymbol{\varphi = 0}$

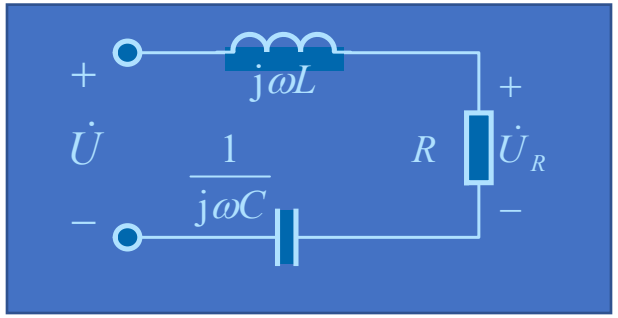
有功功率： $\boldsymbol{P = U_S I_o \cos\varphi = U_S I_o}$

无功功率： $\boldsymbol{Q = U_S I_o \sin\varphi = 0}$



串联回路谐振时从端口角度只吸收有功功率，没有无功功率（感性无功功率和容性无功功率相互抵消）。

2. R、L、C串联电路的频率特性



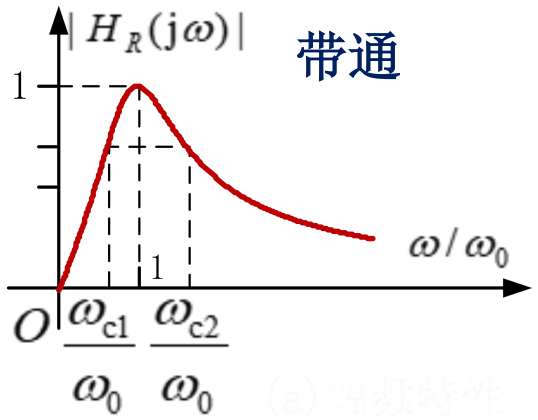
（1）以电阻电压$\dot{U}_R$为响应，网络函数：

$$H_R(j\omega)=\frac{\dot{U}_R}{\dot{U}}=\frac{R}{R+j(\omega L-\frac{1}{\omega C})}=\frac{1}{1+jQ(\frac{\omega}{\omega_o}-\frac{\omega_o}{\omega})}$$

这里，$\omega_o=\frac{1}{\sqrt{LC}}$，$Q=\frac{\omega_o L}{R}=\frac{1}{\omega_o RC}$。

➢ 幅频特性

$$|H_R(j\omega)|=\frac{1}{\sqrt{1+Q^2(\frac{\omega}{\omega_o}-\frac{\omega_o}{\omega})^2}}$$



① 当$\omega=\omega_o$时，$|H_R(j\omega_o)|=1\rightarrow max$, 故$\omega_o$称作中心频率；

② -3dB截止频率ω_{C1}、ω_{C2}：

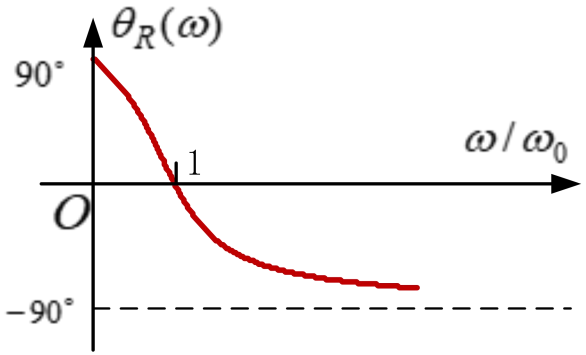
$$|H_R(j\omega_C)|=\frac{1}{\sqrt{2}}|H_R(j\omega_o)|\Rightarrow\omega_{C1},\omega_{C2}$$

③ 通带带宽：$BW=|\omega_{C1}-\omega_{C2}|$

④ 品质因子：$Q_{\text{滤波器}}=\frac{\omega_o}{BW}$

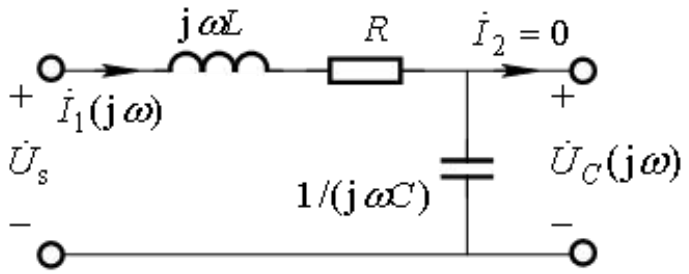
➢ 相频特性

$$\theta_R=-arctanQ(\frac{\omega}{\omega_o}-\frac{\omega_o}{\omega})$$



（2）以电容电压$\dot{U}_C$为响应，网络函数：

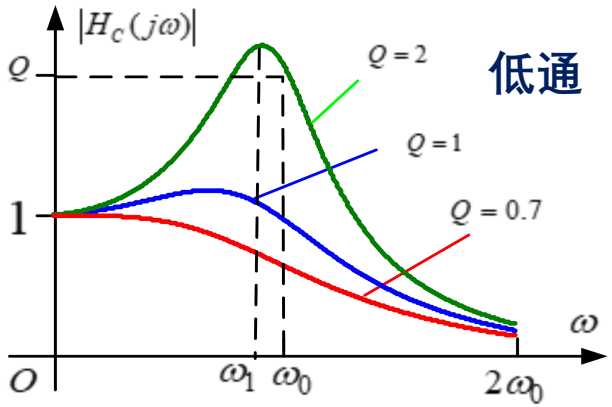
$$H_C(j\omega)=\frac{\dot{U}_C}{\dot{U}_S}=\frac{\frac{1}{j\omega C}}{R+j(\omega L-\frac{1}{\omega C})}=\frac{1}{1-(\frac{\omega}{\omega_o})^2+j\frac{\omega}{Q\omega_o}}$$



这里，$\omega_o=\frac{1}{\sqrt{LC}}$，$Q=\frac{\omega_o L}{R}=\frac{1}{\omega_o RC}$。

➢ 幅频特性

$$|H_C(j\omega)|=\frac{1}{\sqrt{(1-\left(\frac{\omega}{\omega_o}\right)^2)^2+(\frac{\omega}{Q\omega_o})^2}}$$



低通

① 通带增益（幅度）：

$$|H_C(j\omega)|_{\omega\to 0}=1$$

② 滤波器品质因数：

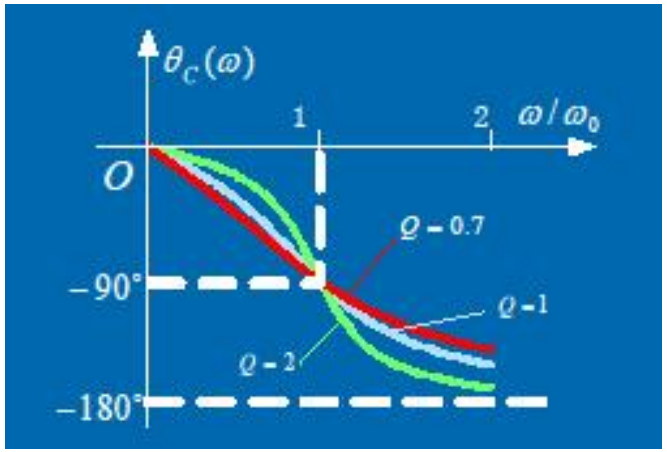
$$Q=\frac{|H_C(j\omega)|_{\omega_0}}{|H_C(j\omega)|_{\omega\to 0}}$$

③ 截止频率ω_C：

$$|H_C(j\omega_C)|=\frac{1}{\sqrt{2}}|H_C(j\omega)|_{\omega\to 0}\Rightarrow\omega_C$$

➢ 相频特性

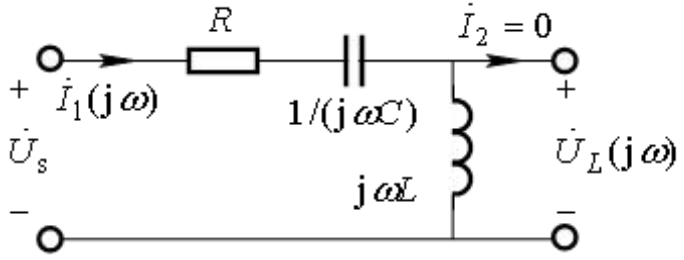
$$\theta_C=-\arctan\frac{1}{Q(\frac{\omega_o}{\omega}-\frac{\omega}{\omega_o})}$$



（3）以电感电压$\dot{U}_L$为响应，网络函数：

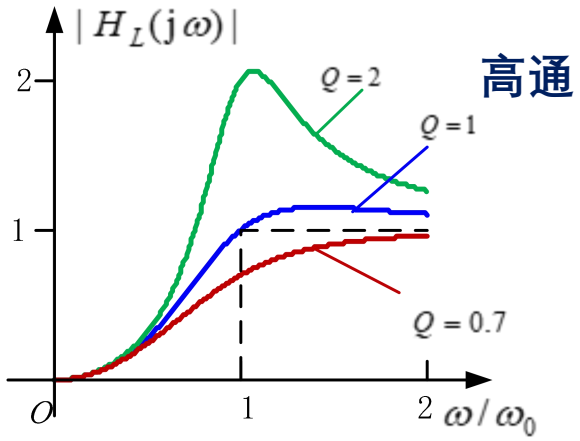
$$H_L(j\omega)=\frac{\dot{U}_L}{\dot{U}_S}=\frac{j\omega L}{R+j(\omega L-\frac{1}{\omega C})}=\frac{1}{1-\left(\frac{\omega_o}{\omega}\right)^2-j\frac{\omega_o}{Q\omega}}$$

这里，$\omega_o=\frac{1}{\sqrt{LC}}$，$Q=\frac{\omega_o L}{R}=\frac{1}{\omega_o RC}$。



➢ 幅频特性

$$|H_L(j\omega)|=\frac{1}{\sqrt{(1-\left(\frac{\omega_o}{\omega}\right)^2)^2+(\frac{\omega_o}{Q\omega})^2}}$$



① 通带增益（幅度）：

$$|H_L(j\omega)|_{\omega\to\infty}=1$$

② 滤波器品质因数：

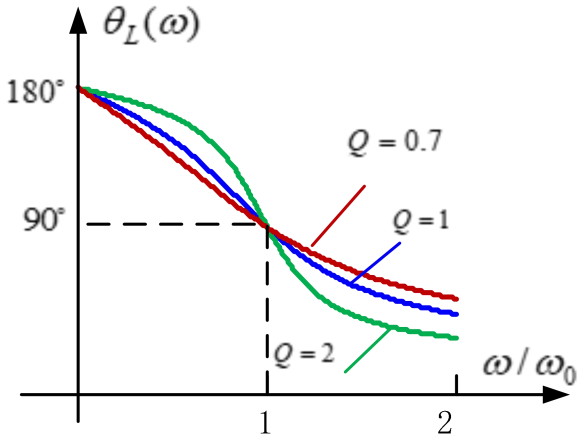
$$Q=\frac{|H_L(j\omega)|_{\omega_0}}{|H_L(j\omega)|_{\omega\to\infty}}$$

③ 截止频率ω_C：

$$|H_L(j\omega_C)|=\frac{1}{\sqrt{2}}|H_C(j\omega)|_{\omega\to\infty}\Rightarrow\omega_C$$

➢ 相频特性

$$\theta_L=arctan\frac{1}{Q(\frac{\omega}{\omega_o}-\frac{\omega_o}{\omega})}$$



例题8.3、RLC串联电路的谐振频率为875Hz，通带宽度为250Hz，已知$L=0.32H$。

（1）求R、C、品质因数Q及截止频率；

（2）设输入电压有效值为$23.2V$，求在谐振频率和截止频率时电路的平均功率；

（3）求谐振时电感电压和电容电压有效值。

解：（1）由公式$Q=\frac{\omega_o}{BW}$，可首先求得品质因子$Q=\frac{\omega_o}{BW}=\frac{f_o}{\Delta f}=\frac{875}{250}=3.5$

串联电路$Q=\frac{\omega_o L}{R}$，那么$R=\frac{\omega_o L}{Q}=\frac{2\pi\times875\times0.32}{3.5}=502.4\Omega$

由谐振频率$\omega_o=\frac{1}{\sqrt{LC}}$, $C=\frac{1}{\omega_o^2 L}=\frac{1}{(2\pi\times875)^2\times0.32}\approx0.1\mu F$

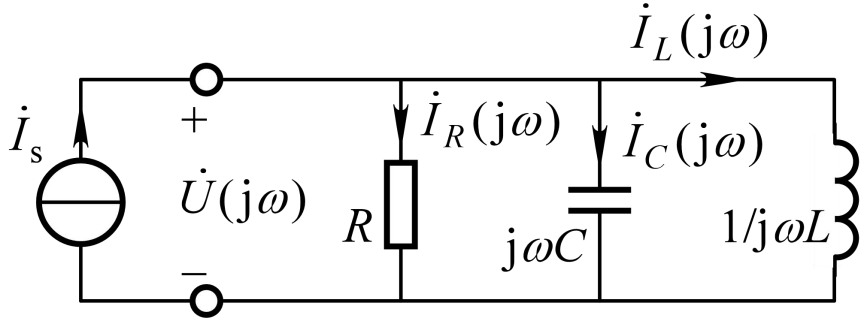
（2）谐振频率处，$U_R=U_S=23.2V$, 所以平均功率：$P=\frac{U_R^2}{R}=\frac{23.2^2}{502.4}=1.07W$

-3dB截止频率处，$U_R=\frac{1}{\sqrt{2}}U_S$, 故$P=\frac{(\frac{1}{\sqrt{2}}\times23.2)^2}{502.4}=\frac{1}{2}\times1.07=0.535W$

所以，-3dB截止频率点又称“半功率点”。

（3）串联谐振时，$U_L=U_C=QU_s=3.5\times23.2=81.2V$

8.3 *RLC*并联电路的谐振



RLC并联电路相量模型

网络函数输入导纳：

$$Y(j\omega)=\frac{\dot{I}_S}{\dot{U}}=G+j\left(\omega C-\frac{1}{\omega L}\right)$$

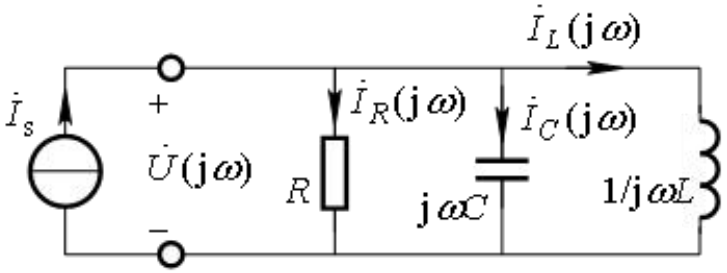
1、并联谐振的定义：发生谐振时， 端口电压$\dot{U}$与电流$\dot{I}$同相位，此时$Im[Y]=0$。

2、并联谐振电路的性能参数

- 并联回路的谐振频率ω_o：$\omega_o C-\frac{1}{\omega_o L}=0\Rightarrow$ $\boxed{\omega_o=\frac{1}{\sqrt{LC}}(rad/s)}$， 当$L$、$C$一定时。
- 并联电路的品质因数 Q：谐振时无功功率与有功功率之比。

$$\boxed{Q=\frac{R}{\omega_o L}=\omega_o CR=\frac{1}{G}\sqrt{\frac{C}{L}}}$$

3、并联谐振时各物理量的特点



- 谐振时端口总电流有效值一定时，端口电压大小达到最大：

$$U_o = \frac{I_S}{|Y|} = \frac{I_S}{\sqrt{G^2 + (\omega C - \frac{1}{\omega L})^2}} \Rightarrow U_{max} = \frac{I_S}{G}$$

- 谐振时，设端口电压相量为：$\dot{U}_o = \frac{I_S}{G}\angle 0°$，

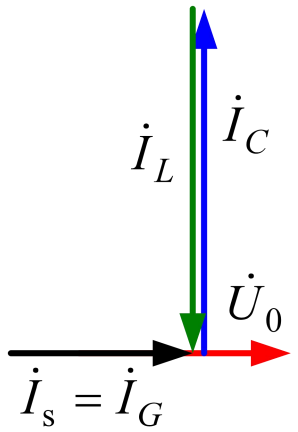
各元件的电流分别为：

$$\dot{I}_R = G\dot{U}_o$$

$$\dot{I}_L = -j\frac{1}{\omega_o L}\dot{U}_o = -jQ\dot{I}_R$$

$$\dot{I}_C = j\omega_o C\dot{U}_o = jQ\dot{I}_R$$

$$\dot{I}_S = \dot{I}_R + \dot{I}_L + \dot{I}_C = \dot{I}_R$$



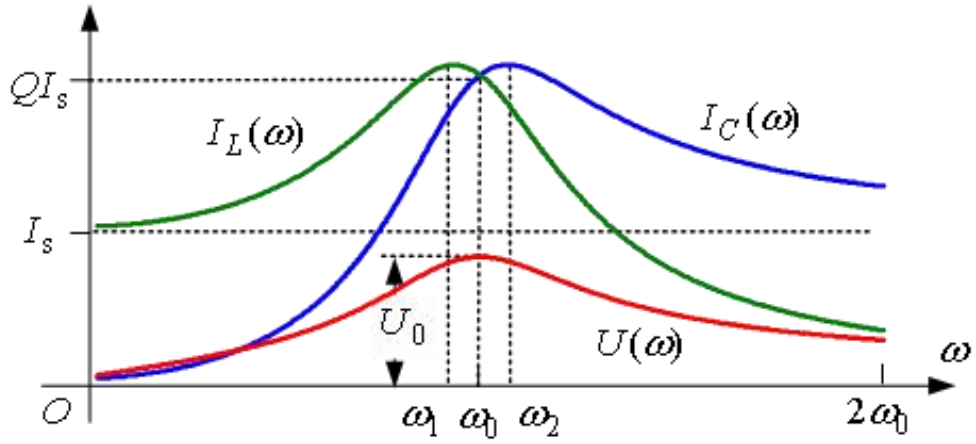
并联谐振时：

① 电感电流相量与电容电流相量大小相等，方向相反；

② 端口总电流等于电阻电流；

③ 电感/电容电流大小是电阻电流值的Q倍。

如果并联回路的Q值较大，电容、电感元件流过较大的电流。



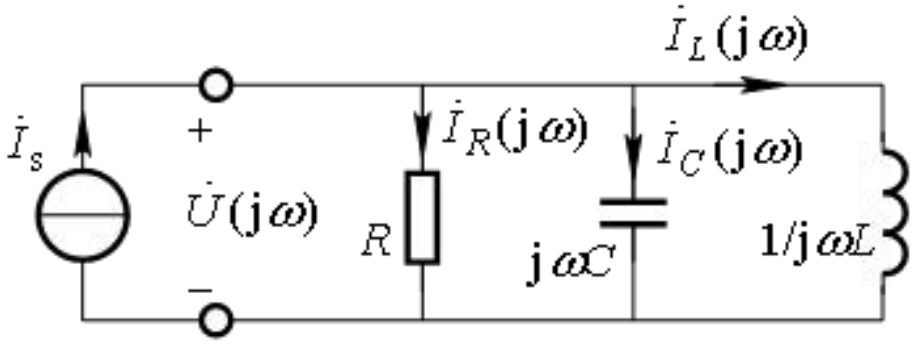
RLC并联电路各响应变量的幅频特性

➢ 谐振时并联端口的功率

谐振网络端口电压与电流同相，即$\boldsymbol{\varphi = 0}$，于是：

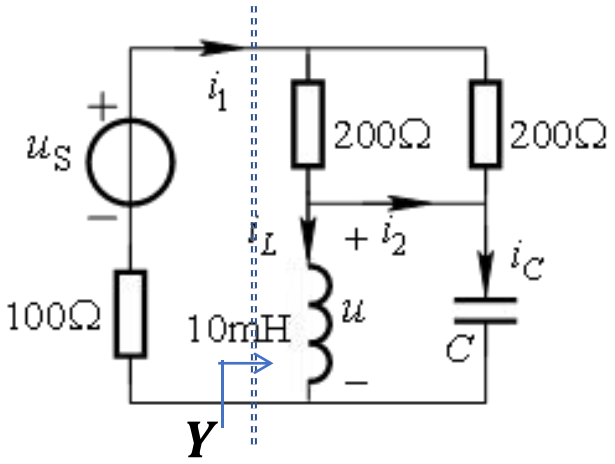
有功功率：$\boldsymbol{P = I_S U_o \cos\varphi = I_S U_o = I_S^2 R}$

无功功率：$\boldsymbol{Q = 0, (Q_L + Q_C = 0)}$



同样，并联回路谐振时，从端口角度，只吸收有功功率，不吸收无功功率。

例题8.4 已知如图所示电路处于谐振状态，$u_s = 10\sqrt{2}cos\omega t(V)$，$\omega = 10^4 rad/s$。求$i_1, i_2, i_L, i_C$。



解：并联谐振，故$Y = 0$, 或者$Z = \infty$，

$i_1 = 0$

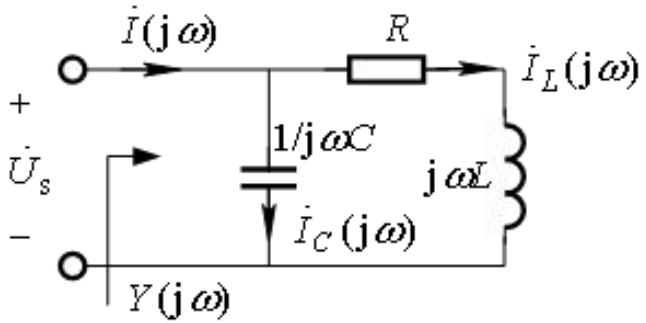
$u = u_s = 10\sqrt{2}cos\omega t(V)$

$$I_{Lm} = \frac{U_m}{\omega L} = \frac{10\sqrt{2}}{10^4 \times 10 \times 10^{-3}} = 0.1\sqrt{2}A$$

$$i_L(t) = 0.1\sqrt{2}cos(\omega t - 90°)(A)$$

$$i_2 = i_C = -\ i_L = 0.1\sqrt{2}cos(\omega t + 90°)(A)$$

4、电感线圈和电容的并联谐振

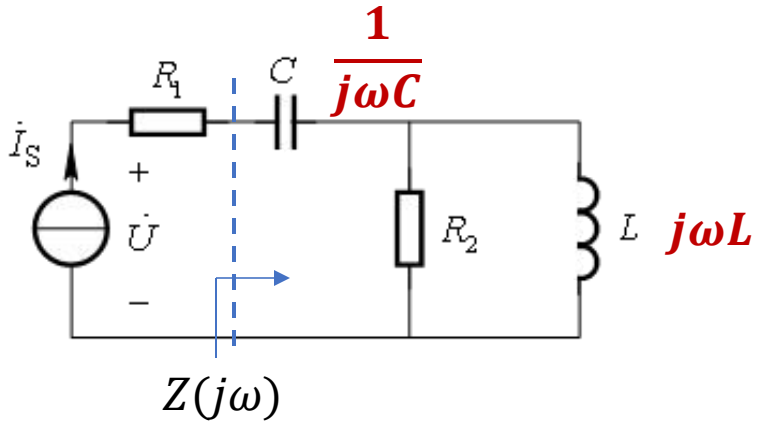


端口等效导纳：

$$Y = \frac{1}{R + j\omega L} + j\omega C$$
$$= \frac{R}{R^2 + (\omega L)^2} + j[\omega C - \frac{\omega L}{R^2 + (\omega L)^2}]$$

- 谐振时，$Im[Y] = 0$，则有：$\omega_o C - \frac{\omega_o L}{R^2 + (\omega_o L)^2} = 0$　　谐振频率：$\omega_o = \sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{L^2}}$，$R < \sqrt{\frac{L}{C}}$
- 电感线圈的品质因数：$Q_L = \frac{\omega_o L}{R}$
- 已知电感值L，若在某一频率ω处谐振，需要的电容为：$C = \frac{L}{R^2 + (\omega L)^2}$

例题8.5 如图所示，已知电流有效值$I_S = 1A$，$\omega = 1000rad/s$时电路发生谐振，$R_1 = R_2 = 100\Omega$，$L = 0.2H$，求电容值及谐振时的电流源电压U。



$$Z = \frac{1}{\mathrm{j}\omega C} + \frac{R_2 \times \mathrm{j}\omega L}{R_2 + \mathrm{j}\omega L} = \frac{R_2(\omega L)^2}{R_2^2 + (\omega L)^2} + \mathrm{j}[\frac{\omega L R_2^2}{R_2^2 + (\omega L)^2} - \frac{1}{\omega C}]$$

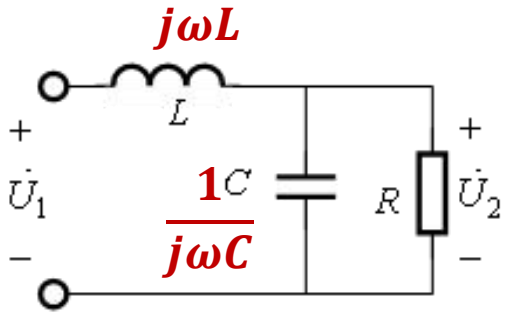
（1）谐振时，$Im[z] = 0$, 即当$\omega = \omega_o = 1000rad/s$时，有$\frac{\omega_o L R_2^2}{R_2^2 + (\omega_o L)^2} - \frac{1}{\omega_o C} = 0$

$$C = \frac{R_2^2 + (\omega_o L)^2}{\omega_o^2 L R_2^2} = 25\mu F$$

（2）谐振时，$z(j\omega) = R_2' = \frac{R_2(\omega_o L)^2}{R_2^2 + (\omega_o L)^2} = 80\Omega$，故$U = I_S \times (R_1 + R_2') = 180V$

作业讲解

8.4 求如图所示电路的转移电压比$\boldsymbol{H(j\omega)=\frac{\dot{U}_2}{\dot{U}_1}}$，具有高通特性还是低通特性。



$$H(\mathrm{j}\omega)=\frac{\dot{U}_2}{\dot{U}_1}=\frac{R//(1/\mathrm{j}\omega C)}{R//(1/\mathrm{j}\omega C)+\mathrm{j}\omega L}=\frac{\dfrac{R}{\mathrm{j}\omega CR+1}}{\dfrac{R}{\mathrm{j}\omega CR+1}+\mathrm{j}\omega L}=\frac{1}{-\omega^2LC+\mathrm{j}\omega L/R+1}$$

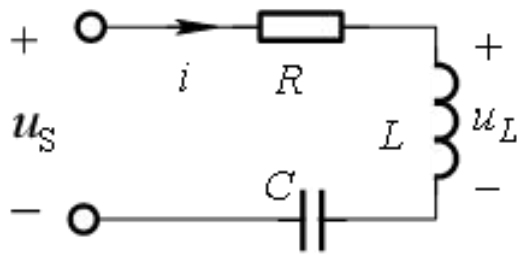
求出模：$|H(j\omega)|=\dfrac{1}{\sqrt{(1-\omega^2LC)^2+(\frac{\omega L}{R})^2}}$

当$\boldsymbol{\omega\to 0}$时，$\boldsymbol{|H(j\omega)|\to 1}$

当$\boldsymbol{\omega\to\infty}$时，$\boldsymbol{|H(j\omega)|\to 0}$

所以具有低通特性。

8.11 如图所示电路, 已知$u_S = 30\sqrt{2}\cos(10^4 t)\,V$,要求谐振时电流i的有效值不大于2A，电压u_L的有效值不小于150V，试确定R、L和C应满足的约束条件。



复习：谐振时电流i的有效值$I = \frac{U_S}{R}$， u_L的有效值$U_L = QU_S = \frac{\omega_o L}{R}U_S$。

关键：在给定激励下，电路谐振时的频率等于激励的频率，$\omega_o = 10^4 rad/s$。

（1）$\frac{30}{R} \le 2$，$R \ge 15\Omega$。

（2）$\frac{10^4 L}{R}30 \ge 150$，且$R \ge 15\Omega$，可得$L \ge 7.5 \times 10^{-3} H$。

（3）$\omega_o = \frac{1}{\sqrt{LC}}$，且$L \ge 7.5 \times 10^{-3} H$，可得$C \le \frac{1}{\omega_o^2 \times 7.5 \times 10^{-3}}$，$C \le 1.33 \times 10^{-6} F$。

第12章　二端口网络及特性参数

1. 二端口网络的概述与定义
2. 二端口网络的导纳参数
3. 二端口网络的阻抗参数

作业：12.1(a)、12.2、12.4(a)

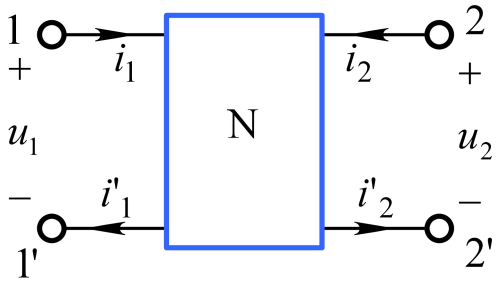
12.1 二端口网络的概述

1. 二端口网络的定义

（1）何谓“二端口网络”？

两个端口，并且$i_1 = i'_1$；$i_2 = i'_2$。

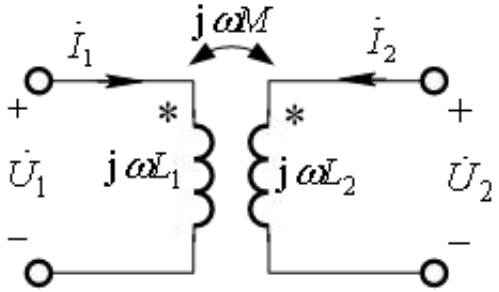
即：有两个端口电压u_1、u_2、两个端口电流i_1、i_2 的双口网络。



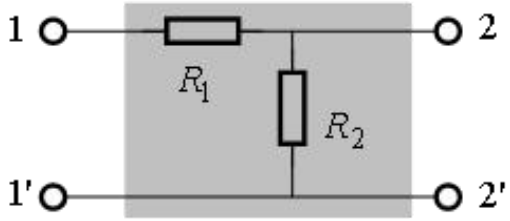
u_1、u_2、i_1、i_2

$\dot{U}_1$、$\dot{U}_2$、$\dot{I}_1$、$\dot{I}_2$

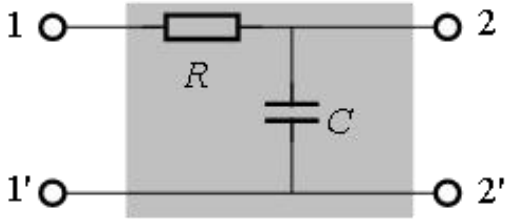
（2）二端口网络的实例



互感元件

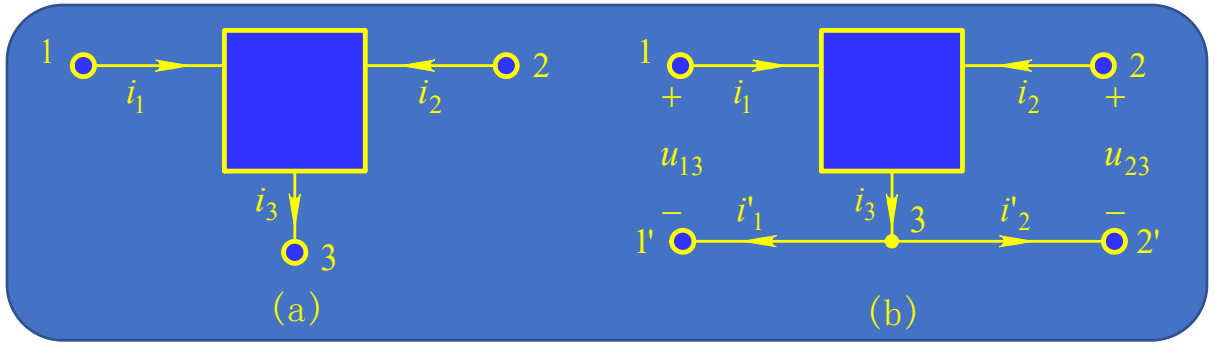


分压网络



***RC*低通滤波**

（3）三端网络可以用一个二端口网络等效



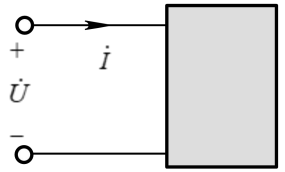
$i_3 = i_1 + i_2$

$u_{12} = u_{13} - u_{23}$

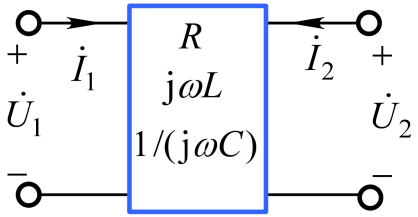
二端口网络端口参数：

$\boldsymbol{u_{13}}$、$\boldsymbol{u_{23}}$、$\boldsymbol{i_1}$、$\boldsymbol{i_2}$

2. 如何描述无源二端口网络的端口特性？



$$\boldsymbol{Z = \frac{\dot{U}}{\dot{I}}} \qquad \boldsymbol{Y = \frac{\dot{I}}{\dot{U}}}$$

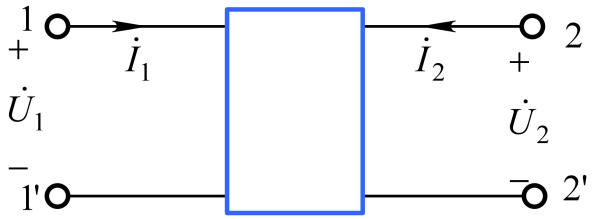


$\dot{U}_1$、$\dot{U}_2$、$\dot{I}_1$、$\dot{I}_2$

12.2&12.3 导纳参数与阻抗参数

1、导纳参数矩阵

（1）以两端口电压为激励，以两端口电流为响应，定义导纳参数（矩阵）



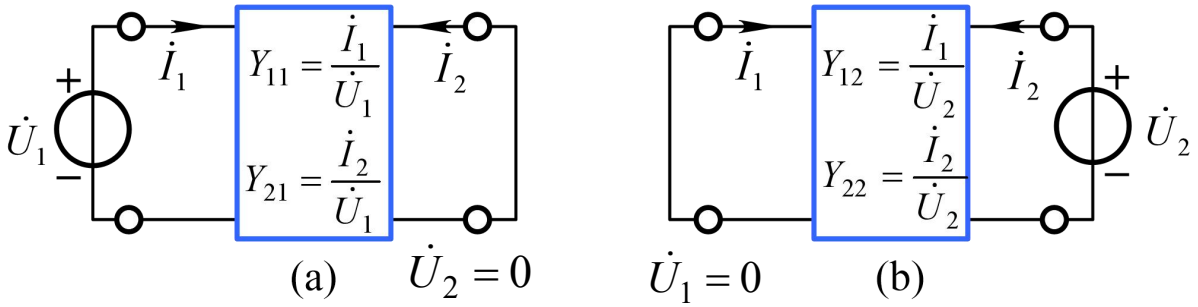
二端口网络相量模型

$$\dot{I}_1=Y_{11}\dot{U}_1+Y_{12}\dot{U}_2$$
$$\dot{I}_2=Y_{21}\dot{U}_1+Y_{22}\dot{U}_2$$

$$Y=\begin{bmatrix}Y_{11} & Y_{12}\\ Y_{21} & Y_{22}\end{bmatrix}$$

称作导纳参数矩阵

（2）导纳参数的短路计算法或测定



$$Y_{11}=\left.\frac{\dot{I}_1}{\dot{U}_1}\right|_{\dot{U}_2=0} \qquad Y_{22}=\left.\frac{\dot{I}_2}{\dot{U}_2}\right|_{\dot{U}_1=0}$$

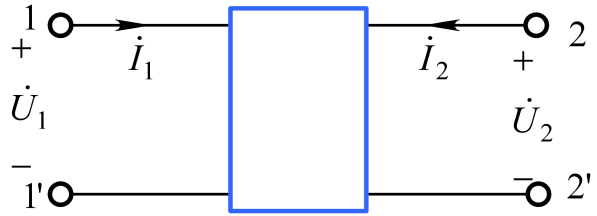
（短路）输入/输出导纳

$$Y_{21}=\left.\frac{\dot{I}_2}{\dot{U}_1}\right|_{\dot{U}_2=0} \qquad Y_{12}=\left.\frac{\dot{I}_1}{\dot{U}_2}\right|_{\dot{U}_1=0}$$

（短路）转移导纳

2、阻抗参数矩阵

（1）定义：以两端口的电流作为激励，那么两端口上的电压响应可表示为：



二端口网络相量模型

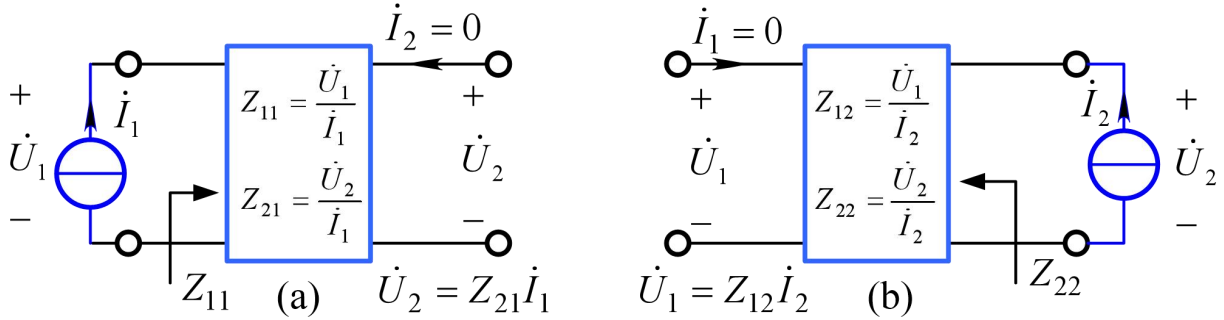
$$\dot{U}_1=Z_{11}\dot{I}_1+Z_{12}\dot{I}_2$$

$$\dot{U}_2=Z_{21}\dot{I}_1+Z_{22}\dot{I}_2$$

$$Z=\begin{bmatrix} Z_{11} & Z_{12} \\ Z_{21} & Z_{22} \end{bmatrix}$$

阻抗参数矩阵

（2）阻抗参数的开路计算法或测定



$$Z_{11}=\left.\frac{\dot{U}_1}{\dot{I}_1}\right|_{\dot{I}_2=0} \quad Z_{22}=\left.\frac{\dot{U}_2}{\dot{I}_2}\right|_{\dot{I}_1=0}$$

（开路）输入/输出阻抗

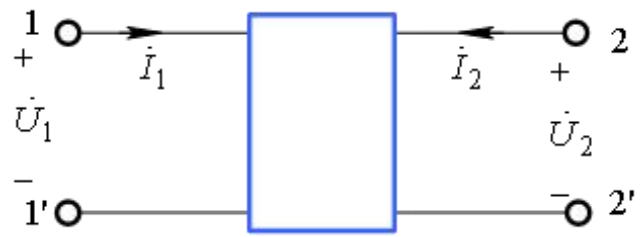
$$Z_{21}=\left.\frac{\dot{U}_2}{\dot{I}_1}\right|_{\dot{I}_2=0} \quad Z_{12}=\left.\frac{\dot{U}_1}{\dot{I}_2}\right|_{\dot{I}_1=0}$$

（开路）转移阻抗

3、互易、对称的二端口网络

$Y_{12} = Y_{21}$ ⇔互易

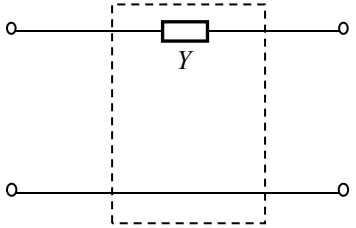
$Y_{11} = Y_{22}$ &$Y_{12} = Y_{21}$ ⇔对称



$Z_{12} = Z_{21}$ ⇔互易

$Z_{11} = Z_{22}$ &$Z_{12} = Z_{21}$ ⇔对称

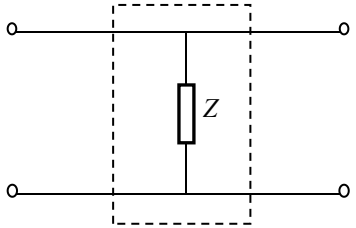
4、并不是所有二端口网络都同时有导纳参数矩阵和阻抗参数矩阵



简单串联元件组成的二端口

没有阻抗参数矩阵，只有导纳参数矩阵：

$$Y = \begin{bmatrix} Y & -Y \\ -Y & Y \end{bmatrix}$$



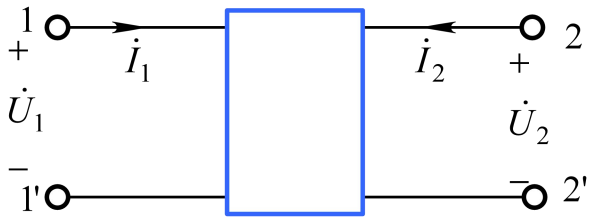
简单并联元件组成的二端口

没有导纳参数矩阵，只有阻抗参数矩阵：

$$Z = \begin{bmatrix} Z & Z \\ Z & Z \end{bmatrix}$$

传输参数矩阵

- 以端口2的电压电流作为激励，以端口1上的电压电流作为响应：



$$\dot{U}_1 = T_{11}\dot{U}_2 + T_{12}(-\dot{I}_2)$$

$$\dot{I}_2 = T_{21}\dot{U}_2 + T_{22}(-\dot{I}_2)$$

二端口网络相量模型

- 传输参数的计算或测定

